Quadratische Funktionen

Scheitelform

* nur FOR

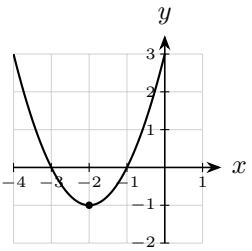
B Scheitelform

B1 Scheitelpunkt angeben

nach P10 ’21 **1.** Basis

Kreuze den Scheitelpunkt der gezeichneten Parabel an:

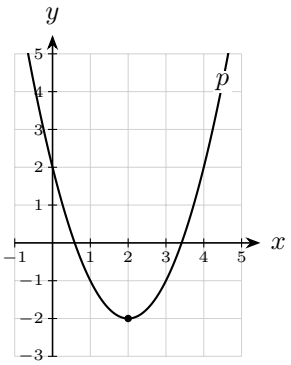
☐ $S(-1\,|\,-2)$
☐ $S(-1\,|\,2)$
☐ $S(-2\,|\,-1)$
☐ $S(2\,|\,-1)$



nach P10 ’26 · ’20 ’17 **2.**

Die verschobene Normalparabel p ist der Graph von $p(x) = (x-2)^2 - 2$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt von p an.

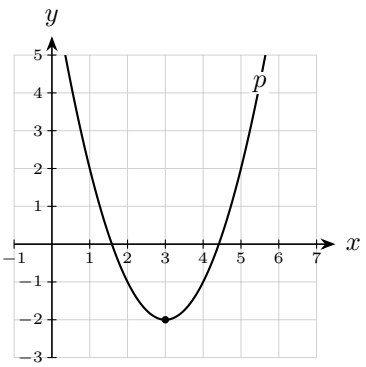
S(_____ | _____)



nach P10 ’25 · ’18 **3.**

Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 6x + 7$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt S von p an.

S(_____ | _____)



nach P10 ’22 **4.** Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x-2)^2 - 4$. Gib den Scheitelpunkt S von p an.

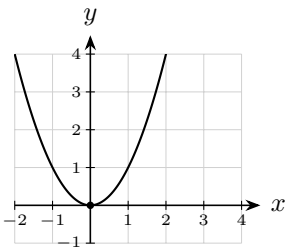
S(_____ | _____)

1: $S(-2\,|\,-1)$ | 2: S(2|−2) | 3: S(3|−2) | 4: S(2|−4)

nach P10 '15 **5.*** Basis

Die gezeichnete Normalparabel wird um 2 Einheiten nach rechts verschoben. Gib den Scheitelpunkt der verschobenen Parabel an.

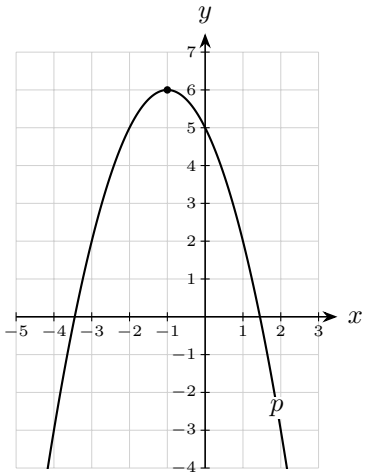
S(_____ | _____)



nach P10 '23 **6.***

Gib den Scheitelpunkt der gezeichneten Normalparabel p an.

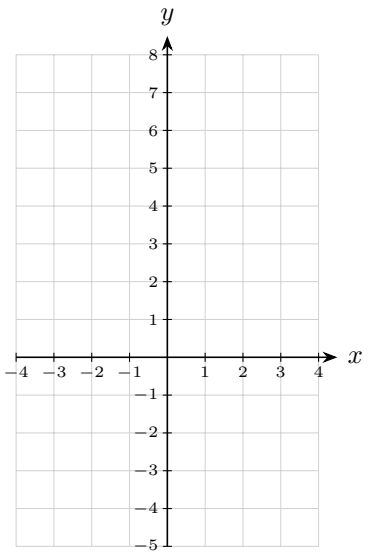
S(_____ | _____)



nach P10 '24 **7.**

Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Skizziere die Parabel p in das Koordinatensystem. Gib ihren Scheitelpunkt an.

S(_____ | _____)



B2 Gleichung aufstellen

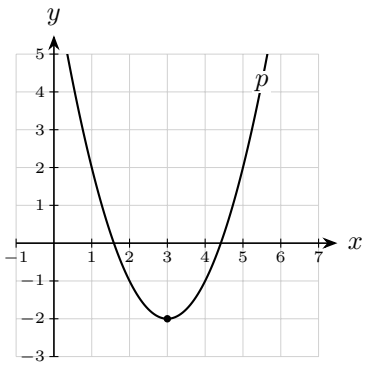
nach P10 '16 **8.** Der Scheitelpunkt einer verschobenen Normalparabel ist $S(1\,|\,3)$. Kreuze die Gleichung an, die passt: Basis

- ☐ $y = (x+1)^2 + 3$
- ☐ $y = (x-1)^2 - 3$
- ☐ $y = (x-1)^2 + 3$

5: S(2|0) | 6: S(−1|6) | 7: S(0|−4) | 8: $y = (x-1)^2 + 3$

nach P10 ’25 · ’18 **9.**

Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 6x + 7$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Schreib die Gleichung von p in Scheitelpunktform.



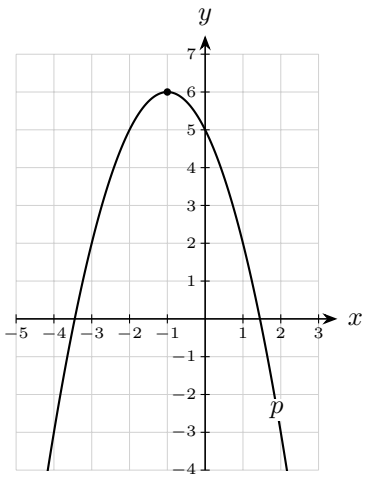
p(x) = _____

nach P10 ’26 **10.*** Die verschobene Normalparabel p ist der Graph von $p(x) = (x-2)^2 - 2$. Eine zweite Parabel q hat die Gleichung $q(x) = -(x-2)^2 - 2$. Gib an, wie viele Punkte p und q gemeinsam haben. Begründe ohne zu rechnen.

nach P10 ’23 **11.***

Schreib eine Gleichung der gezeichneten Normalparabel p in Scheitelpunktform.

p(x) = _____



9: $(x-3)^2 - 2$ | 10: genau 1 gemeinsamer Punkt | 11: $-(x+1)^2 + 6$

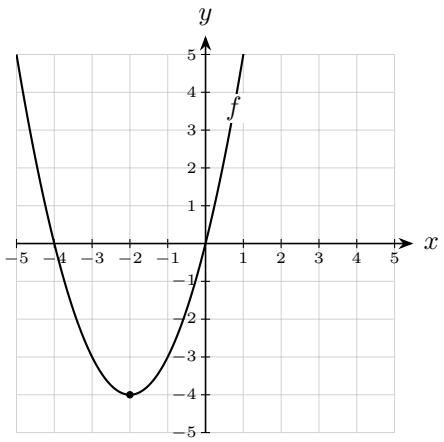
nach P10 ’17 **12.*** Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x+3)^2 - 2$. Man verschiebt p um 2 Einheiten nach oben und spiegelt das Ergebnis danach an der x-Achse. So entsteht die Parabel q. Gib eine Gleichung von q an.

y = _____

nach P10 ’20 **13.***

Die Parabel zu f mit $y = (x+2)^2 - 4$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. Spiegelt man den Graphen von f an der y-Achse, entsteht die Parabel p. Skizziere p in das Koordinatensystem. Gib eine Gleichung von p an.

y = _____

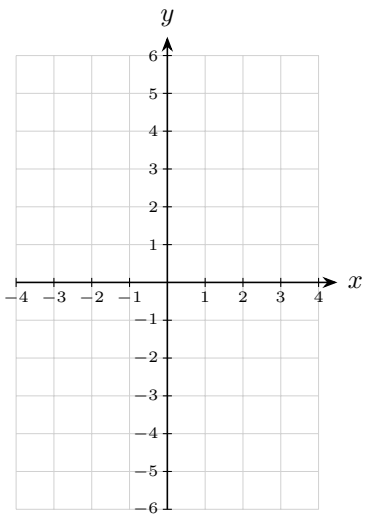


nach P10 ’18 **14.***

Eine Normalparabel q hat ihren Scheitelpunkt auf der y-Achse und keine Nullstelle. Skizziere eine solche Parabel in das Koordinatensystem und gib ihre Gleichung an. Spiegelt man q an der x-Achse, entsteht q'. Gib eine Gleichung von q' an.

q(x) = _____

q′(x) = _____

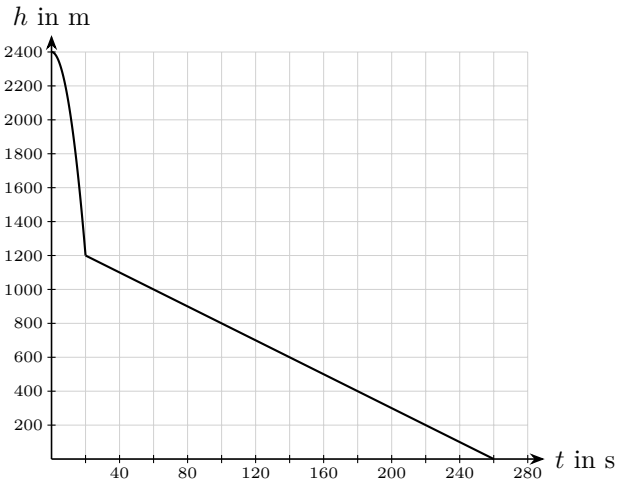


12: $-(x+3)^2$ | 13: $(x-2)^2 - 4$ | 14: $x^2 + 1$; $-x^2 - 1$

nach P10 '15 **15.***

Lena verlässt ein Flugzeug mit dem Fallschirm. Die ersten 20 Sekunden stürzt sie frei, der Schirm ist noch zu; ihre Höhe sinkt dabei von 2400 m auf 1200 m. Der Graph zeigt ihre Höhe h (in Metern) zur Zeit t (in Sekunden). Welche Gleichung kann den Graphen in den ersten 20 Sekunden beschreiben? Kreuze an und begründe:

☐ $h(t) = 3t^2 + 2400$
☐ $h(t) = 3t^2 - 2400$
☐ $h(t) = -3t^2 + 2400$
☐ $h(t) = -3t^2 - 2400$



15: $h(t) = -3t^2 + 2400$; nach unten geöffnet, Start bei 2400 m